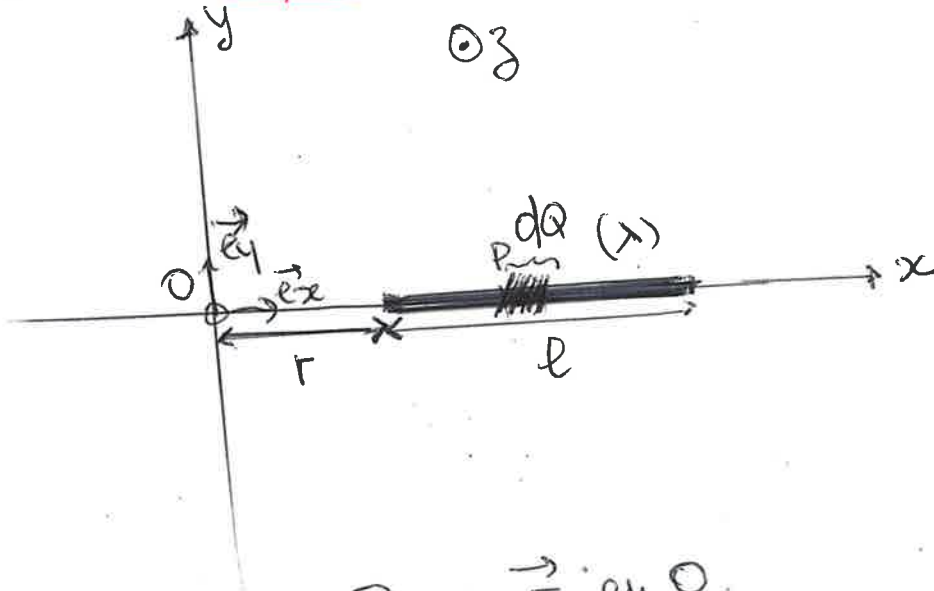


L1 TECHNO

Exo ①

10 points



- 1) Direction du champ $\vec{E}$ en O.
 Les plans $\Pi_1(0, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$ et $\Pi_2(0, \vec{e}_x, \vec{e}_y)$ sont des plans
 de symétrie pour la distribution. $\vec{E}$ est donc porté
 par le vecteur $\vec{e}_x$. 0,5
 O ∈ à l'axe de la tige, $\forall dq$ toutes les distances
 dépendront de x. 0,5
 $\forall dq, \boxed{\vec{E}(O) = E(x) \vec{e}_x}$

- 2) Soit une charge élémentaire sur la tige centrée en P
 $dQ = \lambda dl$ crée en O un champ électrostatique
 élémentaire :
 $d\vec{E} = k \frac{dQ}{r_{OQ}^2} \vec{r}_{PQ} = k \frac{\lambda dx}{x^2} (-\vec{e}_x)$. 0,5

$$\vec{dE}(0) = - \frac{k \lambda dx}{x^2} \vec{e}_x \quad (1,0)$$

(2/6)

3) le champ électrostatique total $\vec{E}$ créé par la tige en 0.

$$\vec{E}(0) = \int_{\text{tige}} \vec{dE} = -k\lambda \int_r^{r+l} \frac{dx}{x^2} \vec{e}_x$$

$$\vec{E}(0) = k\lambda \left[-\frac{1}{x} \right]_r^{r+l} \vec{e}_x \Rightarrow \vec{E} = -k\lambda \left[\frac{1}{r} - \frac{1}{l+r} \right] \vec{e}_x$$

$$\vec{E} = -k \frac{\lambda l}{r(l+r)} \vec{e}_x \quad (1,5)$$

Pour $r \gg l$

$$\vec{E} = -k \frac{\lambda l}{r^2 \left(\frac{l}{r} + 1 \right)} \vec{e}_x = -\frac{k\lambda l}{r^2} \vec{e}_x$$

$$\vec{E} = -\frac{k\lambda l}{r^2} \vec{e}_x \quad (1)$$

4) Déplacement d'un électron par la force de Coulomb.

$$dW = q \vec{E} \cdot d\vec{r} = -e \vec{E} \cdot d\vec{r} = k \frac{\lambda l e}{r^2} dr \quad (0,5)$$

Au cours du déplacement de l'électron de A vers B, le travail effectué est donné par:

$$W_{A \rightarrow B} = \int_A^B dW = \int_{r_A}^{r_B} \frac{k\lambda l e}{r^2} dr = k\lambda l e \left[-\frac{1}{r} \right]_{r_A}^{r_B}$$

$$W_{A \rightarrow B} = k\lambda l e \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right) = k\lambda l e \left(\frac{r_B - r_A}{r_A r_B} \right) \quad (1,5)$$

5- Théorème de l'énergie cinétique

$$\Delta E_c = \Sigma W \Leftrightarrow \frac{1}{2} m (v_B^2 - v_A^2) = W_{A \rightarrow B} \quad (0,5)$$

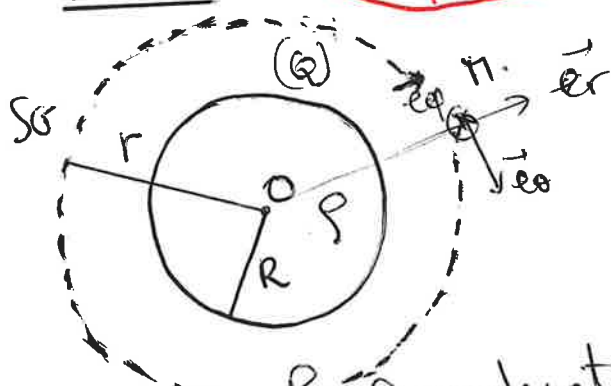
$$\frac{1}{2} m (v_B^2 - v_A^2) = k e \lambda \ell \left(\frac{r_B - r_A}{r_A r_B} \right)$$

On en déduit la densité linéique de charges λ .

$$\lambda = \frac{2\pi \epsilon_0 m (v_B^2 - v_A^2)}{e \ell} \left(\frac{r_A r_B}{r_B - r_A} \right) \quad (1)$$

AN: $\lambda = 2,44 \cdot 10^{-6} \text{ C/m} = 3 \mu\text{C/m} \quad (0,5)$

Eko 2 : 10 points



1) par les considérations de symétrie et d'invariance

$$\forall n, \vec{E}(n) = E(r) \vec{e}_r$$

Théorème de Gauss: $\Phi_E = \oint_{S_0} \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0}$

Choix de la surface de Gauss : sphère de centre O, de rayon

$ON = r$ passant par Q .

$$\Rightarrow \Phi_E = E 4\pi r^2$$

Calcul de Q_{int}

Cas 1: $r > R$

$$Q_{int} = \rho \frac{4\pi R^3}{3}$$

0,5

$$Q_{int} = \rho \times \frac{4}{3} \pi R^3 \Rightarrow E 4 \pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi R^3}{\epsilon_0}$$

(4/6)

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\rho R^3}{3 \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r}$$

(1)

Cas 2: $r < R$

$$Q_{int} = \rho \frac{4}{3} \pi r^3 \Rightarrow E 4 \pi r^2 = \frac{\rho \frac{4}{3} \pi r^3}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\rho r}{3 \epsilon_0} \vec{e}_r}$$

(1)

$$\begin{cases} \vec{E} = \frac{\rho r}{3 \epsilon_0} \vec{e}_r, & r < R \\ \vec{E} = \frac{\rho R^3}{3 \epsilon_0 r^2} \vec{e}_r, & r > R. \end{cases}$$

b) ~~le~~ potentiel électrostatique en tout point
 $V(\infty) = 0$ (distribution finie)

$$\vec{E} = -\vec{\text{grad}} V \Rightarrow V = -\int \vec{E} dr$$

Cas 1: $r > R$

$$V = -\int \frac{\rho R^3}{3 \epsilon_0 r^2} dr \Rightarrow V = \frac{\rho R^3}{3 \epsilon_0} \frac{1}{r} + C_1$$

$$V(\infty) = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\boxed{V = \frac{\rho R^3}{3 \epsilon_0} \cdot \frac{1}{r}}$$

(1)

$$\Rightarrow V = \frac{Q}{4 \pi \epsilon_0 r}$$

$$Q = \rho \frac{4}{3} \pi R^3$$

Cas 2: $r < R$

$$V = -\int \frac{\rho r}{3 \epsilon_0} dr \Rightarrow V = -\frac{\rho r^2}{6 \epsilon_0} + C_2$$

Déterminons C_2 (continuité du potentiel)

$$a. \quad r=R \Rightarrow \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R} = -\frac{\rho R^2}{6\epsilon_0} + C_2.$$

5/6

$$C_2 = \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0}.$$

$$V(r) = -\frac{\rho r^2}{6\epsilon_0} + \frac{\rho R^2}{2\epsilon_0} = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right)$$

$$V(r) = \frac{\rho}{2\epsilon_0} \left(R^2 - \frac{r^2}{3} \right) \quad (1)$$

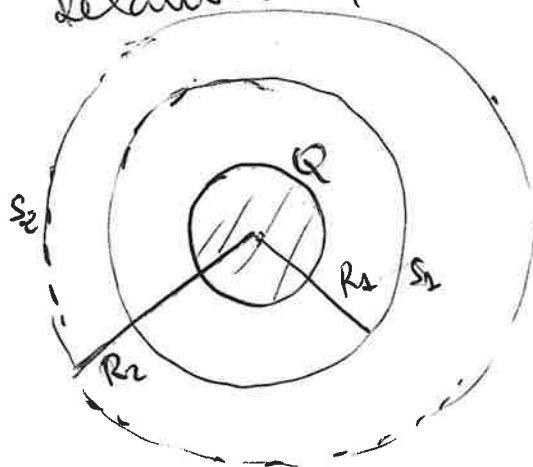
2) a) le flux F_1 de $\vec{E}$ à travers la sphère $S_1(0, R_1)$.

$$F_1 = E(R_1) \cdot 4\pi R_1^2$$

$$F_1 = 4,64 \text{ V.m}$$

0,75

b) relation F_1 et F_2 .



$$F_1 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (\text{Gauss})$$

$$F_2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (\text{Gauss})$$

$$\Rightarrow F_1 = F_2$$

0,75

3) a) La charge totale de (S)

$$F_1 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E(R_1) \cdot 4\pi R_1^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$\Rightarrow Q = E(R_1) \cdot 4\pi R_1^2 \times \epsilon_0.$$

$$Q = F_1 \epsilon_0$$

$$\Rightarrow Q = 41 \mu\text{C}$$

1

la densité volumique de charge

6/6

$$Q = \frac{4}{3} \pi \rho R^3 \Rightarrow \rho = \frac{3Q}{4\pi R^3}$$

AN: $\rho = 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ C/m}^3$

b) les potentiels $V(R_1)$ et $V(R_2)$ pour $R_2 = 2R_1$.

$$V(R_1) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1}$$

AN: $V(R_1) = 1230 \text{ V}$

$$V(R_2) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 2R_1} = \frac{1}{2} V(R_1) = 615 \text{ V}$$